Cours n° 6

Standard Template Library I

Sommaire

1. Conteneurs séquentiels
   1.1 Séquences élémentaires
   1.2 Adaptateurs de conteneurs
2. Itérateurs

INTRODUCTION

Généralités

Standard Template Library (STL)

Conception suivant les mécanismes de la généricité des langages impératifs,
Normalisation en 1995 (ANSI Draft), 1997 (STL 3.0), 2003 (ISO/IEC 14882-2003)
Source et documentation disponible sur www.sgi.com/tech/stl/

Ensemble normalisé

Patrons de classes des structures de données usuelles,
Patrons de d'algorithmes classiques optimisées

Abstraction de l'implémentation

Structures de données et algorithmes doivent fonctionner pour tout type d'élément
- type intégré (au langage)
- type utilisateur (défini par le programmeur utilisateur)

Efficacité vitesse d'exécution

INTRODUCTION

Bibliographie

B. Yablonsky, C++11 Standard Library: Usage and Implementation, CreateSpace , 2013.

S. Meyers, Effective STL: 50 Specific Ways to Improve Your Use of the Standard Template Library, Addison-Wesley Professional, 2001.

A. Géron & F. Tawbi, Pour mieux développer avec C++ : Design patterns, STL, RTTI et smart pointers, Dunod, 2003.

Sites

en.cppreference.com/w/cpp/container
www.sgi.com/tech/stl/table_of_contents.html

Composants de STL

Conteneurs (container)

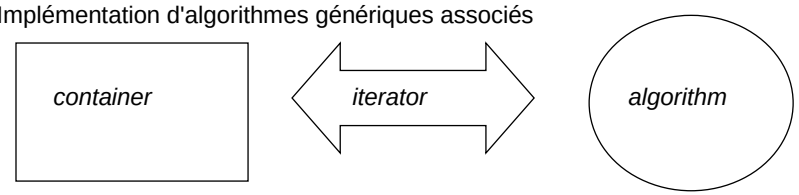
Implémentation des structures de données les plus courantes avec leur allocation/désallocation mémoire automatique

Itérateurs (iterator)

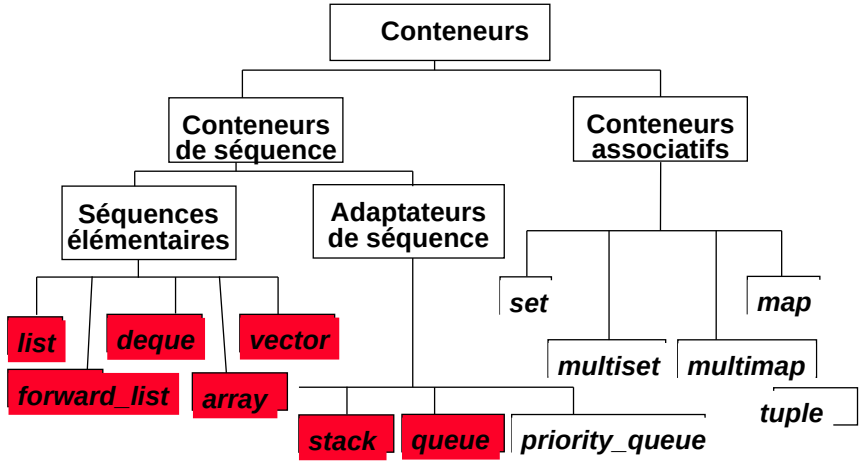
Principes d'accès/balayage des éléments des conteneurs

Algorithmes (algorithm)

Implémentation d'algorithmes génériques associés



Introduction



Patrons communs de fonctions membres

bool **empty**();

true si le conteneur est vide

size_type **size**() const;

Nombre d'éléments du conteneur

T& **front**();

Référence sur le premier élément

T& **back**();

Référence sur le dernier élément

void **push_back**(const T&);

Ajout (recopie) de l'élément en fin

void **swap**(sequence <T>&back()

Echange des éléments de this avec ceux du conteneur argument

Instanciation, propriétés, et fonctions spécifiques

array <T> v; Déclaration d'un tableau de v d'éléments de type T

array <T> v(n); Déclaration d'un tableau de v de n d'éléments de type T

Tableau générique sans insertion (sauf en fin)

Stockage dans un seul bloc contigu

T& **operator []**(size_type); et T& at(size_type);

Accès direct

testArray.cpp

Exemple

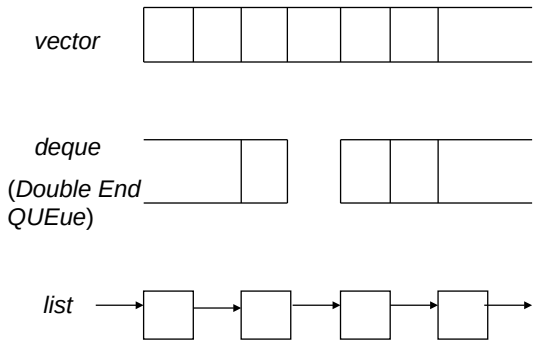
```
#include <iostream>
#include <array>
using namespace std;

int main() {
   array<int, 8> vi = {10, 15, 23, 67, 43, 98, 34, 77};

   cout << vi.size() << endl;

   for (int i = 0; i < vi.size(); i++)
      cout << vi[i] << " ";
}
```

```
8  10 15 23 67 43 98 34 77
```


Principes de fonctionnement

Blocs contigus d'objets (vector) ou non contigus (deque, list)

Insertion possible en tout point de la séquence,
Performance fonction du type de séquence et du point d'insertion.



Accès direct
Insertion optimisée en fin

Accès direct
Insertion optimisée en début ou en fin

Accès séquentiel
Insertion et retrait optimisée en tout point

Patrons communs de fonctions membres

void **resize**(size_type, T c =T());

Redimensionnement du conteneur

iterator **insert**(iterator, const T& = T());

Insertion d'un élément à l'emplacement spécifié par l'itérateur

void **insert**(iterator position, iterator debut, iterator, fin)

Insertion à la position spécifiée les éléments de [debut fin[

void **pop_back**();

Suppression de l'élément en fin de séquence

void **erase**(iterator i);

Suppression de l'élément pointé par l'itérateur i

void **erase**(iterator debut, iterator fin);

Supprime des éléments de [debut fin[

Instanciation, propriétés, et fonctions spécifiques

vector <T> v; Déclaration d'un vecteur v d'éléments de type T

vector <T> v(n); Déclaration d'un vecteur v de n d'éléments de type T

Extension de la structure classique de tableau (liste)

Création et variation de la taille au cours de l'exécution

Fonctions d'insertion et de suppression non optimisées (sauf en fin de liste)

size-type **capacity**() const;

Capacité actuelle du conteneur

void **reserve**(size_type);

Ajout de capacité

T& **operator []**(size_type); et T& at(size_type);

Accès direct

testVector.cpp

Exemple

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;
int main() {
int tabEnt[] = {10, 15, 23, 67, 43, 98, 34, 77};
vector <int> vi;
for (int i = 0; i < sizeof(tabEnt) / sizeof(int);i++)
vi.push_back (tabEnt[i]);

cout << vi.size() << "  ";
for (int i = 0; i < vi.size();i++) cout << vi[i] << " ";
}
```

```
8  10 15 23 67 43 98 34 77
```


Instanciation, propriétés, et fonctions spécifiques

deque <T> d; Déclaration d'une deque d d'éléments de type T

deque <T> d(n); Déclaration d'une deque d n d'éléments de type T

Fonctionnalités voisines de celles du conteneur vector

+ Insertion et Suppression en début de séquence plus rapide

- Accès direct plus lent

void **push_front**(const T&) const;
Insertion d'un élément en début de séquence
void **pop_front**();
Suppression en début de séquence
T& **operator []**(size_type); et T& at(size_type);
Accès direct

testDeque.cpp

Exemple

```
#include <iostream>
#include <deque>
#include "Date.h"

using namespace std;
int main() {
deque <Date> di;
Date today, dfin;

cin >> today; cin >> dfin;
do { ++today; di.push_front(today); } while (today < dfin);

cout << di.size() << "  ";
for (int i = 0; i < di.size();i++) cout << di[i] << " ";
}
```


Instanciation, propriétés, et fonctions spécifiques

list <T> l; Déclaration d'une liste l d'éléments de type T

list <T> l(n); Déclaration d'une liste l de n d'éléments de type T

Spécialisation de la structure classique de liste

+ Fonctions rapides d'insertion et de suppression
- Accès séquentiel,
fonctions rapides (tri, concaténation, …)

void **push_front**(const T&) const;	Insertion d'un élément en début de séquence
void **pop_front**();	Suppression en début de séquence
void **remove**(const& T valeur);	Suppression des éléments égaux à valeur
void **remove_if**(Predicate pred);	Suppression des éléments vérifiant pred
void **sort**();	Tri des éléments selon l'opérateur <
void **reverse**();	Ordre inverse selon l'opérateur <
void **merge**(list<T> & x)	Fusion de la liste triée avec une autre liste x
void **unique**();	Suppression sur une liste triée des éléments en double

….

testList.cpp

Exemple

```
int main() {
list <Date> ld;
Date fin, d;
cin >> d;
do {ld.insert(ld.end(), d); cin >> d; } while (d != fin);

cout << "liste de " << ld.size() << " éléments" << endl;
ld.sort();
cout << "entre " << ld.front();
ld.reverse();
cout << "et " << ld.front() << endl;
}
```

```
liste de 3 éléments
entre 19 6 2006
et 21 6 2006
```


Introduction

Conteneurs implémentés à partir de séquences élémentaires

stack

Structure de données de pile - Last In First Out (LIFO)
Insertions et retraits sur le haut de la pile

queue

Structure de données de file - First In First Out (FIFO)
Insertions en fin et retraits en début

Pas d'autres accès (direct ou séquentiel)

Instanciation, propriétés, et fonctions membres

stack<T, vector<T> > p; Déclaration d'une pile d'éléments de type T

Implémentation d'une structure abstraite de pile

Fonctions membres

bool **empty**();
true si la pile est vide
size_type **size**() const;
Taille de la pile
T& **top**() :
Lecture du sommet de la pile
void **push**(const T&);
Empiler l'élément
T& **pop**()(const T&);
Dépiler un élément

testStack.cpp

Exemple

```
#include <vector>
#include <stack>
#include "../Cours 03/Animal.h"
int main(){
stack <Animal, vector<Animal> > pa;

pa.push(*(new Animal("lion", 4)));
pa.push(*(new Animal("kangourou", 2)));
pa.push(*(new Animal("araignée", 6)));

while (pa.empty() == false) {pa.top().presente(); pa.pop(); }
}
```

```
je suis un représentant de l'espèce des araignée et j'ai 6 pattes
je suis un représentant de l'espèce des kangourou et j'ai 2 pattes
je suis un représentant de l'espèce des lion et j'ai 4 pattes
```

Instanciation, propriétés, et fonctions membres

queue<T, list<T> > f; Déclaration d'une file d'éléments de type T

Implémentation d'une structure abstraite de file

Fonctions membres

bool **empty**();
true si la file est vide
size_type **size**() const;
Taille de la file
T& **front**() :
Lecture de la tête de la file

void **push**(const T&);

Ajout de l'élément en queue

T& **pop**()(const T&);

Suppression d'un élément en tête

testQueue.cpp

Exemple

```
#include <iostream>
#include <list>
#include <queue>
using namespace std;
int main() {
char tabChr[] = {'p', 'a', 'r', 'i', 's'};
queue <char, list<char> > fa;
for (int i = 0; i < sizeof(tabChr) / sizeof(char);i++)
fa.push(tabChr[i]);
while (fa.empty() == false) {
      cout << fa.front() << " "; fa.pop(); }
}
```

```
p a r i s
```


Rôles

Variable qui repère la position d'un élément dans un conteneur

Utilisés pour accéder/balayer les éléments d'un conteneur

Généralisation et amélioration de la sûreté des pointeurs

Quelque soit la classe conteneur : 2 méthodes membres

Début de la collection (position du premier élément)

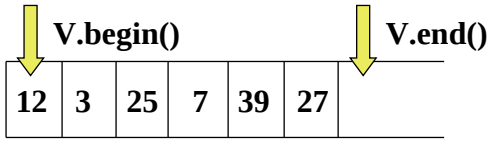
Itérateur renvoyé par la méthode membre begin()

Fin de la collection (position de l'élément "juste après le dernier")

Itérateur renvoyé par la méthode membre end()

Exemple :

vector <int> V;



Opérateurs associés

Déréférencement

Accès au conteneur dont l'itérateur pointe l'élément *It

Déplacement (En avant, en arrière ou aléatoire)

Exemples : ++It; It++; // balayage séquentiel avant
--It; It--; // balayage séquentiel arrière
It+=5; It-=3; // accès direct

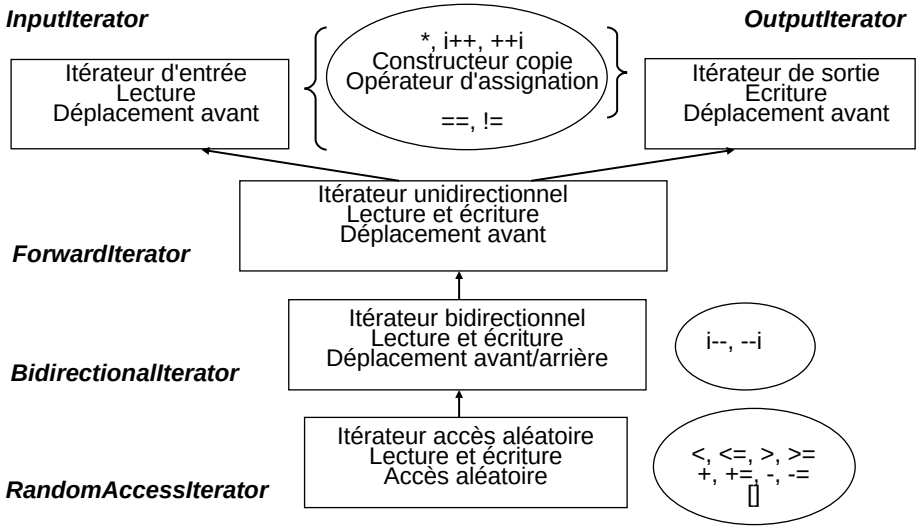
A chaque conteneur son type d'iterateur

Itérateur à accès aléatoire (vector et deque)
Itérateur bidirectionnel (list, map, set)

Types membres des classes conteneurs

const_iterator (version constante)
iterator (version non constante)
Exemples : Déclaration d'un itérateur Ivc sur un vecteur de Complexe
vector<Complexe>::iterator Ivc;

Hiérarchie



testIterateur.cpp

Balayage/accès par itérateur

```
typedef list<Date> listDate;
typedef listDate::iterator itLDate;
listDate L; itLDate it;

// 1ère version
for (it = L.begin(); it != L.end(); it++)
cout<< *it << " ";
cout<<endl;

// 2ème version
it = L.end();
do { --it; cout << *it << " "; }
while (it != L.begin());

return 0; }
```